



Intagningstest Matematikspets Hvitfeldtska gymnasiet 2015

TID: 90 minuter

HJÄLPMEDEL:

räknare tillåten

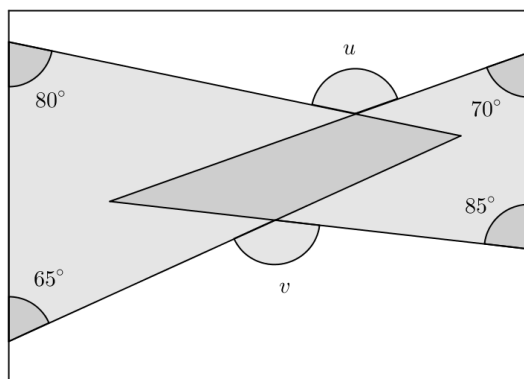
OBS: *Till varje uppgift krävs fullständig lösning, dvs. du måste förklara hur du kommit fram till ditt svar, kvaliteten på din redovisning bedöms. Enbart svar utan någon förklaring ger noll poäng. En påbörjad lösning kan ge poäng.*

1. Två personer spelar schack. De bestämmer att förloraren i varje omgång ger vinnaren lika mycket pengar som vinnaren redan har. Efter två omgångar så har båda vunnit var sin gång, och de har båda 24 kr. Hur mycket pengar hade vardera spelare från början?
2. Fem positiva heltal a, b, c, d, e uppfyller att $a + b + c + d + e = 14$. Visa att minst två av de fem talen måste vara lika.
3. En talföljd (följd av tal) $a_1, a_2, \dots$ börjar med talen

$$a_1 = 1001, \quad a_2 = 997, \quad a_3 = 993, \quad a_4 = 989,$$

och talföljden fortsätter sedan med samma mönster. Bestäm n så att $a_n = n$.

4. Två trianglar är inskrivna i en rektangel som figuren nedan illustrerar. Bestäm värdena på vinkeln u och vinkelsumman $u + v$.



5. Tre tal a, b, c uppfyller att

$$\begin{cases} a + b - c = 64 \\ a - b + c = 46 \end{cases}$$

Bestäm värdet på $ab - ac$.

SVAR:

- 1) Den ena har 30 kr och den andra 18 kr.
- 2) -
- 3) $n = 201$.
- 4) $u = 150^\circ, u + v = 300^\circ$.
- 5) $ab - ac = 495$.